

Won Ik Jang

undergraduate student
Khunghee University
green101630@khu.ac.kr
+82) 010-9471-7066

EDUCATION

Mar. 2021 ~ Present	Kyung Hee University Department of Biomedical Engineering Thesis: Sim-to-Real Teleoperation-Based Imitation Learning Pipeline for Dual-Arm-Manipulation <i>Advisor: Tae-Seong Kim</i> <i>Bachelor Student</i> GPA: 3.97 / 4.3	Yongin, Korea
------------------------	--	------------------

RESEARCH INTERESTS

- VLA
- World Model
- Sim-to-Real
- Robot Learning
- Robotic Manipulation

RESEARCH EXPERIENCES

- Research Student at Radiology, Kyung Hee University Hospital at Gangdong, Korea (Dec. 2023 ~ May. 2025) / 임상 환자 데이터 전처리 및 논문 Figure 제작
- Research Student at Electrical and Computer Engineering, Seoul National University, Korea (Jun. 2025 ~ Aug. 2025) / Undergraduate Research Intern
- Research Student at Biomedical Engineering, Kyung Hee University, Korea (Sep. 2025 ~ Present) / Development of robot imitation learning pipeline and BC benchmark evaluation using OMX

AWARDS AND HONORS

- 2024 성균관대 컨소시엄 창의적 종합설계 경진대회 은상, 성균관대학교, Korea (Dec. 2024)
- 한국공학교육학회장상, 한국공학교육학회, Korea (Nov. 2024)
- 입시장학(한승무장학), 경희대학교, Korea (Mar. 2021 ~ Sep. 2024)

TRAINING & CERTIFICATIONS

- H-Mobility Class, Robotics Track 현대자동차그룹 H-모빌리티 클래스 로보틱스 과정 수료
- ADsP, Advanced Data Analytics Semi-Professional

ROBOTICS PROJECT

1. Sim-real teleoperation data collection pipeline 구축

- Dual-arm OMX 실제 teleoperation 동작을 IsaacSim/IsaacLab simulation robot에 동기화하는 ROS2 기반 pipeline 구축
- /pair1, /pair2 joint state를 수집하여 episode 단위 joint trajectory demonstration으로 저장하는 recorder 구현
- Teleop joint state를 IsaacLab action 및 BC 학습용 dataset 형식으로 변환하는 data collection workflow 구성

2. Script/teleop demonstration collection pipeline 구축

- 학습용 demonstration 수집을 위해 실제 robot teleop demo와 script-based demo collection pipeline 구성
- Yellow cube를 green cube 위에 올리는 task를 중심으로 phase별 waypoint, inverse kinematics, min-jerk trajectory 기반 script demo 생성 방식 구현
- 급격한 waypoint 이동, gripper-cube 정렬 문제, end-effector link 정의, finger midpoint 기준 grasp pose 문제 분석
- 생성된 demo를 behavior cloning 학습에 사용할 수 있도록 HDF5/robomimic 형식 dataset, observation/action normalization, demo replay 및 quality check 과정 구성

3. ACT-based BC 학습 및 ablation 실험

- ACT/ALOHA 코드를 분석하여 qpos와 image observation을 기반으로 future action chunk를 예측하는 Transformer-based behavior cloning 구조 파악
- Phase 정보를 observation에 포함한 모델과 포함하지 않은 모델을 비교하여 task phase conditioning이 BC policy 성능에 미치는 영향 실험
- Camera image 1장을 입력으로 사용하는 모델과 image 없이 joint/qpos 기반으로만 학습하는 모델을 비교하여 visual observation의 효과 분석
- ACT-based BC 학습에서 phase input 유무, image input 유무에 따른 policy rollout 결과를 비교하는 ablation 실험 진행

4. Trained policy hardware mapping 및 sim-to-real 평가

- ACT-based BC로 학습한 policy를 simulation rollout에서 검증한 뒤, 동일한 observation 구조를 real robot에서 구성하여 hardware mapping 실험 진행
- Simulation에서 사용한 qpos, phase 정보, image 입력 조건을 real hardware 환경에서도 최대한 동일하게 맞추는 sim-to-real observation pipeline 설계
- Sim에서 학습한 BC policy를 real robot에 적용하고, 동일 task 조건에서 real-world rollout 성공률을 측정하여 sim-to-real transfer 성능 평가